

题目

自然界中，**A** 常以微量分散于铝土矿、闪锌矿等矿石中。将铝土矿置于高压釜中，用氢氧化钠溶液处理使**A**转移到溶液中；向其中通入 CO_2 并过滤以除去大量的铝；继续通入 CO_2 至 $\text{pH} < 9.7$ ，析出化合物 **B**；将**B**置于高温下脱水，然后用亚硫酰氯处理，可制得白色粉末**C**；将**C**与三乙基甲硅烷在低温下直接混合，生成**D**，**D**在室温下为液态二聚体，熔点 29°C ；将**D**加热至 150°C 完全分解，失重 0.71%，放出可燃气体**E**并转化为无色固体结晶**F**，**F**为 1:1 型离子化合物。将三乙基磷加入到**D**的乙醚溶液中，冷却，析出沉淀**G**，**G**为 1:1 型 *Lewis* 酸碱加合物。在 -78°C 下将三乙基磷缓慢加入到**F**的甲苯溶液中，溶液变红；升高至室温并再次冷却，红色褪去，生成无色固体**H**，**H**中含 **A** 26.9%，磷只有一种化学环境。

- A. 其他选项均不正确
- B. **B** 和 **F** 所含元素种数相同。
- C. **D** 和 **H** 分子具有相似的结构。
- D. 化合物 **C** 中含 **A** 20.2%.
- E. **H** 分子的最稳定构象中仅含有一个对称中心。
- F. **F** 中仅含有一种价态的 **A**。

答案

正确答案: **A**

详细解析

A 微量分散于铝土矿（主要含 **Al**）和闪锌矿（主要含 **Zn**）中。由于在自然界中，同族元素在矿石晶体中共生非常常见，可推测为 **Al** 或 **Zn** 的同族元素。

通过氢氧化钠和 CO_2 处理铝土矿，**A** 进入溶液并形成化合物 **B**。可见 **A** 具有与 **Al** 相似的性质，即可溶解在碱溶液中，推测其可能为第三主族元素，由于 **In** 和 **Tl** 在化学性质上与 **Al** 不算特别接近，故尤其可能是 **Ga**。

CHECKPOINT

1 PTS

所以元素 **A** 有可能是 **Ga**。

故向溶解于氢氧化钠的溶液中通入二氧化碳调节 **pH**，由于 **Al** 和 **Ga** 的氢氧化物均具有两性，二者沉淀 **pH** 不同，即可分离出 $\text{Ga}(\text{OH})_3$ 。

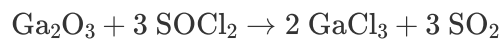
CHECKPOINT

1 PTS

所以 **B** 为 $\text{Ga}(\text{OH})_3$ 。

将 **B** 在高温下脱水，即可得到其氧化物 Ga_2O_3 。

使用亚硫酰氯处理，是一步氯化反应，生成 **C**：



CHECKPOINT

1 PTS

所以 **C** 为 GaCl_3 。

C GaCl_3 与三乙基甲硅烷反应，从结果上是将 GaCl_3 中的 Cl 替换为 H 生成 **D**。

再由 **D** 的分解失重较少且生成气体可燃，推测可能是 **D** 中 H 以氢气的形式离去，使用数据进行计算可得：**D** 为 GaHCl_2 ，**F** 为 GaCl_2 。所以生成的气体 **E** 为 H_2 。

再代入题目中所给数据，进行验证：

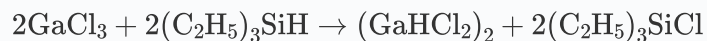
$$\frac{1.008}{1.008 + 69.72 + 35.45 \times 2} = 0.7117\%, \text{ 与题意符合, 验证假设。}$$

CHECKPOINT

3 PTS

D 为 GaHCl_2 ，**F** 为 GaCl_2 ，**E** 为 H_2 。

C 到 **D** 一步：



D 分解一步：

F 为 1:1 离子化合物，由于 Ga 基本以一价或三价存在，故 **F** 中的 Ga 以一价和三价 1:1 的形式存在，即此步反应为：



D 与三乙基磷反应生成 *Lewis* 加合物 **G**，三乙基磷为 *Lewis* 碱，故应该是 **D** 解离后单体作为 *Lewis* 酸进行加和。

CHECKPOINT

1 PTS

故 **G** 为 $\text{HCl}_2\text{Ga} - \text{PEt}_3$ 。

F 与三乙基磷反应，应该是三乙基磷先与一价 Ga 配位，升高温度后生成 **H**，故推测 **H** 中应该含有三乙基磷、Ga 和 Cl。

根据给出数据计算：

设一个 Ga 与 x 个三乙基磷配位，与 y 个 Cl 配位，有方程：

$$\frac{69.72}{69.72 + x \times 118.15 + y \times 35.45} = 26.9\%$$

解得： $x = 1$ ， $y = 2$ 。

H 最简式为 $\text{GaCl}_2\text{PEt}_3$ 。

由于磷只有一种化学环境，推测为多聚体，该化合物中的 Ga 同样表现为 +2 价，有一个单电子，故可能采取二聚的形式。

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 $(\text{GaCl}_2\text{PEt}_3)_2$ 。

B 为 $\text{Ga}(\text{OH})_3$ ，所含元素种数为3， **F** 为 Ga_2Cl_4 所含元素种数为2，不同。

CHECKPOINT

1 PTS

B 错误。

D 为 GaHCl_2 二聚体，其结构与三氯化铝类似，即氯原子作为桥连。

H 分子则是由于 +2 价的 **Ga** 具有单电子，二聚体含有 $\text{Ga}-\text{Ga}$ 键，总体成键模式与乙烷类似。无桥连配体，二者不同。

CHECKPOINT

1 PTS

C 错误。

计算得化合物 **C** 中含 **A**：

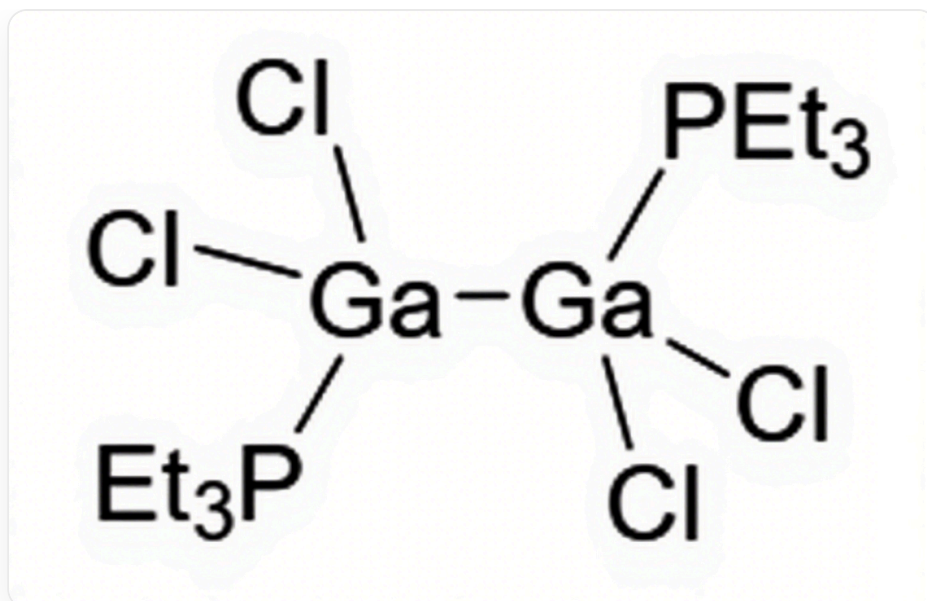
$$\frac{69.72}{69.72+3 \times 35.45} = 39.6\%.$$

CHECKPOINT

1 PTS

D 错误。

H 分子的最稳定构象为交叉式，含有一个对称中心和 C_2 对称轴，如图所示：



分子SMILES表达式: Cl[Ga-]([P+](CC)(CC)CC)(Cl)[Ga-](Cl)(Cl)[P+](CC)(CC)CC

CHECKPOINT

1 PTS

E 错误。

由上述推理可知，**F** 中含有 2 种价态的 **A**。

CHECKPOINT

1 PTS

F 错误。

其他答案均不正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 正确。